

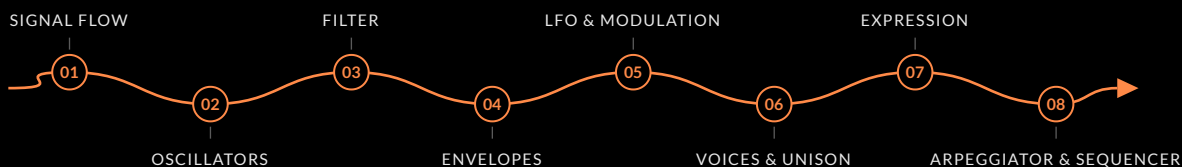


MANUALUL CURSANTULUI

INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm. Tot ce am parcurs în workshop, într-un singur loc: teoria, diagramele și termenii.

MANUAL COMPLEMENTAR · SCRIS DE IULIAN CAZAN
SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL



SINTEZAUR

8 MODULE



SEQUENTIAL

ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEM

Sunteți doi la un Fourm. Faceți schimb la controale la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini. Căștile sus când cântați; o ureche liberă când vorbește prezentatorul. Puneți MAIN cam la ora douăsprezece și lăsați-l acolo.

Punctul de plecare e Basic Program: un sawtooth simplu cu filtrul deschis și un vibrato deja pregătit pe mod wheel (îl folosim în modulul 05). Nu contează dacă sunetul vostru nu iese identic cu rețeta, asta e partea bună a explorării. Dacă vă pierdeți, întoarceți-vă la Basic Program: țineți apăsat TRANSPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Un singur lucru de evitat: când pe ecran e numele unui program, rotirea lui SELECT încarcă alt program, iar sunetul construit de voi dispare. Rotiți-l doar când v-o cere un pas din exercițiu și când pe ecran apare un parametru, nu numele unui program.

Manualul urmează workshopul oprire cu oprire. Fiecare modul are o pagină: ideea în câteva rânduri, diagrama de pe ecran și un ÎNCEARCĂ pe care îl poți face la synth. Cuvintele pe care le folosim sunt adunate în glosarul de la final. Citește un modul, învârte un buton, ascultă.

SIGNAL FLOW

Orice sunet dintr-un sintetizator substractiv parcurge același traseu: oscilatorul generează un ton brut, bogat în armonice, mixerul echilibrează sursele, filtrul sculptează strălucirea, iar amplificatorul modelează volumul în timp. Învață traseul ăsta și orice knob atingi își are locul lui: știi din ce etapă face parte, deci știi ce face. Fourm e instrumentul nostru pentru călătorie.

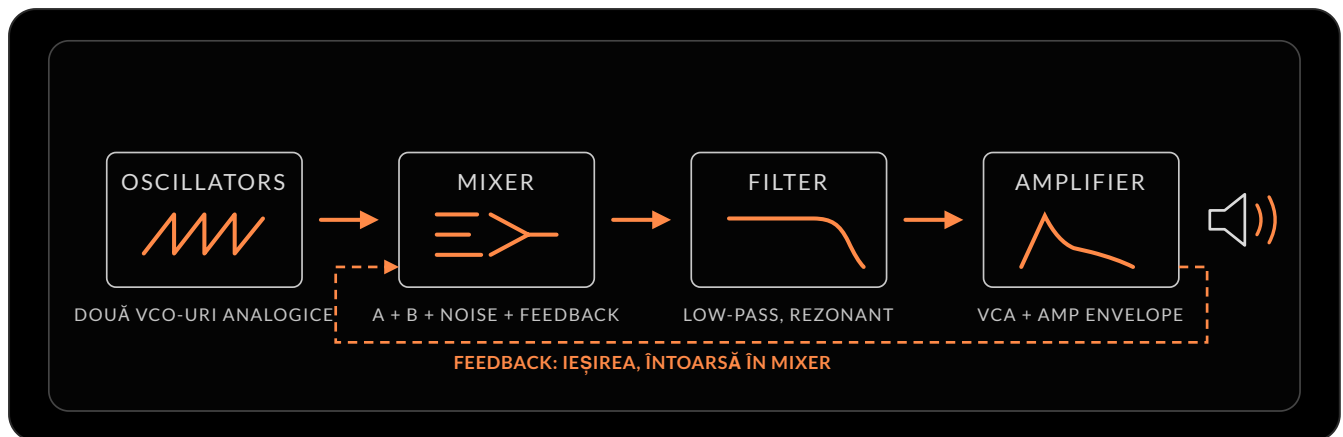


FIG. 1 · TRASEUL VOCII: OSCILLATORS → MIXER → FILTER → AMPLIFIER → IEȘIRE, CU RETURUL DE FEEDBACK.

CE E ÎNTR-UN SUNET

O notă e o frecvență fundamentală, peste care se așază tonuri mai slabe: armonicele. Amestecul lor e ceea ce auzi ca timbru. Un sawtooth le conține pe toate, un square doar pe cele impare, un triangle tot pe cele impare, dar mult mai slabe, de aceea sună strălucitor, gol și moale. Sinteza substractivă pornește de la o undă bogată și scoate armonice din ea.

VCO: SURSA

Oscilatorul controlat în tensiune stabilește înălțimea (pitch) și timbrul brut. Fourm are două; formele mai strălucitoare aduc mai multe armonice pentru filtru.

VCF: SCULPTORUL

Filtrul low-pass taie armonicele de deasupra frecvenței de cutoff, întunecând tonul pe măsură ce îl închizi. Rezonanța accentuează zona chiar de la cutoff (modulul 03).

MIXER: PATRU SURSE

Osc A, Osc B, generatorul de noise și returul de feedback se întâlnesc aici. Dacă nimic nu e ridicat, nimic nu ajunge la filtru: orice patch începe la mixer.

VCA: MÂNA PE VOLUM

Amplificatorul controlat în tensiune stabilește volumul clipă de clipă, condus de AMP ENVELOPE (anvelopa de volum): liniște înainte de clapă, o creștere și o cădere modelate după ea (modulul 04).

ÎNCEARCĂ Din Basic Program, ține o notă și dă OSC A din mixer complet la zero: fără sursă, fără sunet. Adu-l înapoi, apoi asigură-te că SAW de la Oscillator B e aprins (apasă-l dacă e stins) și ridică knob-ul OSC B din MIXER: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. Cu degetul, urmărește traseul pe panou, de la stânga la dreapta.

OSCILLATORS

Aici se naște orice sunet. Fiecare dintre cele două oscilatoare ale lui Fourm oferă un set de forme de undă, alese din butoane dedicate și combinabile liber: Oscillator A are sawtooth și pulse, Oscillator B adaugă un triangle. Forma pe care o alegi decide materialul armonic în care va sculpta tot ce urmează — iar două adăugiri modeste, un strat de sub și un vârful de noise, despart patch-urile subțiri de cele pline.

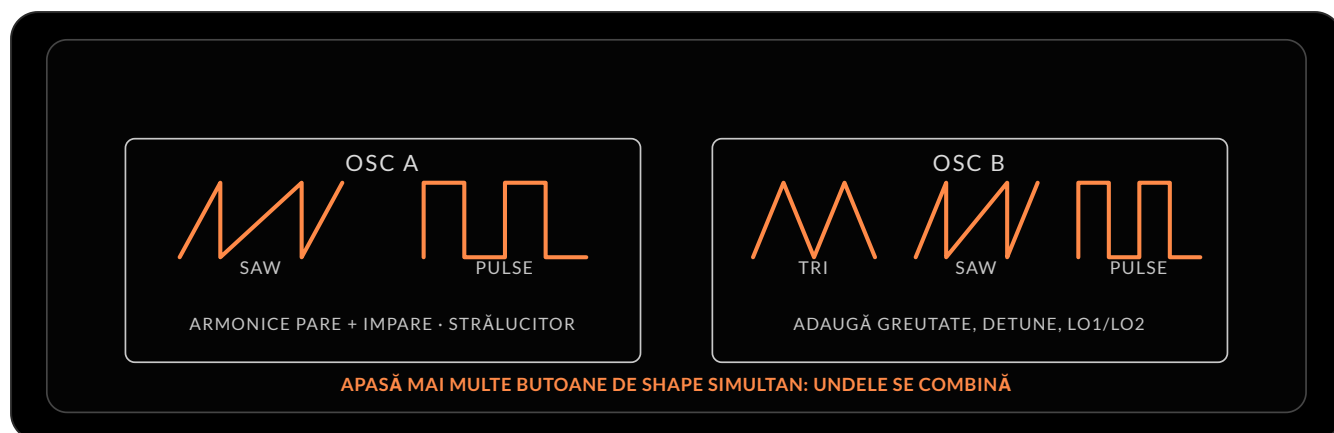


FIG. 2 • FORMELE DE UNDĂ: SAWTOOTH, TRIANGLE, PULSE — ȘI TRUCUL SUB: OSC B, TRIANGLE, O OCTAVĂ MAI JOS.

SAW • TRI • PULSE

Sawtooth conține toate armonicile: strălucitor și plin, coloana vertebrală a synth-ului, sunetul de alături și coarde. Triangle e moale și aproape pur, stratul natural de sub. Pulse stă între ele — gol ca un clarinet când e square, subțire și nazal pe măsură ce se îngustează — iar caracterul lui depinde de lățime.

PULSE WIDTH & PWM

Pulse width e ciclul de umplere al unei pulse, de la square până la un fir subțire. Fourm nu are knob dedicat: ține PULSE și rotește SELECT (0 e square-ul; spre ± 100 pulsul se subțiază până dispare). Modularea lățimii cu LFO — pulse width modulation — ține tonul într-o mișcare continuă, ca de chorus, dintr-un singur oscilator. O facem în modulul 05.

OCTAVES & TUNING

Fiecare oscilator are cinci poziții de octavă, de la -2 la +2. A și B la o octavă distanță e cel mai rapid drum spre un sunet mai mare. FREQUENCY face acordajul fin, până la șapte semitonuri în fiecare direcție; câțiva cenți de detune între A și B fac cele două unde să bată una în alta, iar tonul începe să respire. Împinge prea departe și auzi două note — adu-l înapoi până când doar sclipește.

TRUCUL SUB, ȘI NOISE

Setează Osc B pe triangle, o octavă sub Osc A: unda aproape pură alunecă sub tonul principal și adaugă greutate fără aglomerație. Noise e singura sursă complet fără înălțime (pitch), white (bandă plină), pink (mai cald), violet (înclinat spre înalte). Apeși NOISE (intră la nivel maxim, 127) apoi îl ții apăsat și rotești SELECT în jos pentru nivel. White e implicit; pink și violet sunt în meniul PARAM: apasă PARAM, rotește SELECT la 4: Noise Type, apasă SELECT, alege, apoi apasă PROGRAM ca să ieși din meniu. O urmă ascute atacurile și adaugă respirație; mai mult devine percuție.

LEVEL 2

Sub octave, Osc B are două moduri joase: LO1 urmează în continuare claviatura, LO2 merge liber. Acolo jos nu mai e o voce, devine sursă de modulație, ca un LFO în plus, polifonic. Sync leagă ciclul lui Oscillator A de Oscillator B, pentru timbre agresive, sfâșiate.

ÎNCEARCĂ Din Basic Program: pe Oscillator A apasă PULSE, ca să fie aprinse și saw, și pulse, apoi ține PULSE și rotește SELECT spre margine și înapoi. Pe Oscillator B apasă TRI, pune octava pe -1 și ridică OSC B din mixer: adaugă-l, scoate-l, simte cum pleacă greutatea. Mișcă ușor FREQUENCY-ul lui Osc B de la centru și ascultă bătăile; prea mult și se desparte în două note. Apasă NOISE, ține-l apăsat și rotește SELECT până pe la 30 — doar un pic de aer.

FILTER

Sculptezi timbrul. Oscilatoarele îți dau blocul de armonice; filtrul e daltă. Filtrul low-pass al lui Fourm lasă să treacă tot ce e sub o frecvență aleasă și stinge tot ce e deasupra — îl închizi și sunetul se întuneacă, îl deschizi și se luminează. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care îl vei atinge cel mai des în seara asta.

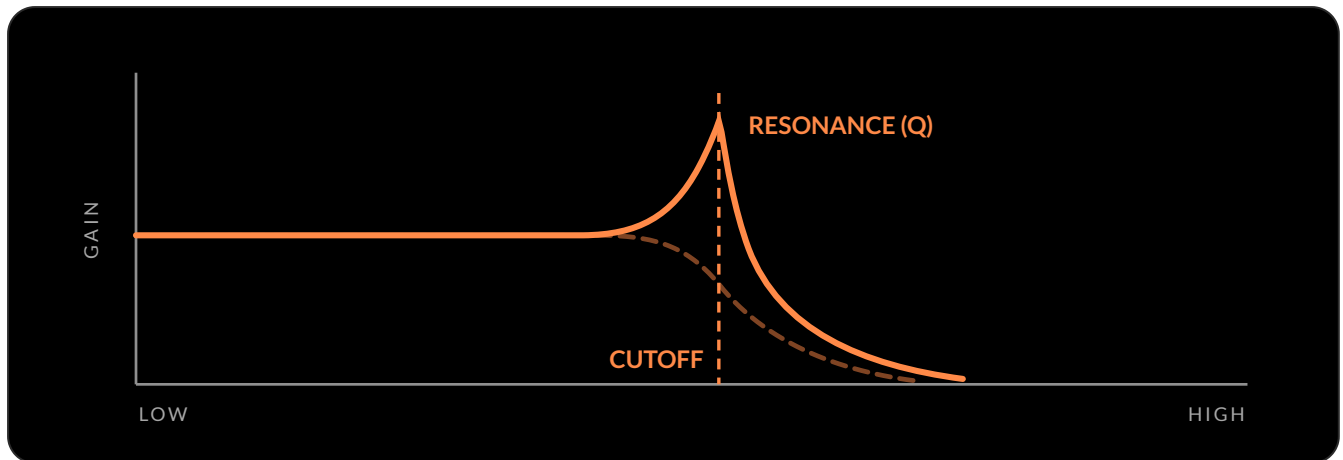


FIG. 3 • UN FILTRU LOW-PASS FĂRĂ ȘI CU REZONANȚĂ: CUTOFF-UL ȘI VÂRFUL CARE CÂNTĂ.

CUTOFF

Frecvența-balama. Sub ea armonicele trec; deasupra se sting, pe Fourm cu o pantă abruptă, de patru poli. Complet deschis, auzi unda brută; complet închis, nu auzi nimic — primul lucru de verificat când un patch amuțește.

SELF-OSCILLATION

La rezonanță maximă filtrul se hrănește din el însuși și produce un sinus pur, fără niciun oscilator: a cincea sursă de sunet. Coboară puțin volumul înainte să ajungi acolo — vine brusc și tare.

RESONANCE

Un accent al benzii înguste chiar de la cutoff. Puțină adaugă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul; multă face filtrul să fluiera pe lângă notă. Spre deosebire de multe filtre clasice, Fourm păstrează josul plin pe măsură ce rezonanța crește.

KEY TRACK & ENV AMOUNT

KEY TRACK face cutoff-ul să urmeze claviatura (quarter, half sau full — ține butonul apăsat și rotește SELECT): notele de sus primesc un filtru mai deschis, cum fac instrumentele acustice; cu tracking full, un filtru care cântă singur cântă o gamă acordată. ENV AMT stabilește cât de mult mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul pe durata notei — pozitiv sau negativ, cu zero la ora douăsprezece. Asta e povestea modulului următor.

LEVEL 2

Filtrul lui Fourm e un low-pass rezonant de patru poli, din descendența Prophet-5. Bass compensation e mereu activă, deci rezonanța nu subțiază niciodată fundamentală așa cum o fac filtrele ladder vintage.

ÎNCEARCĂ Ține un acord. Rotește CUTOFF încet în jos până când sunetul e întunecat, apoi înapoi în sus. Pune RESONANCE pe la ora trei și mai fă un sweep de CUTOFF: un fluierat călărește sweep-ul. Coboară puțin MAIN, dă RESONANCE la maximum, închide un pic CUTOFF și cântă note simple: filtrul cântă singur. Ține KEY TRACK, rotește SELECT la Full și ascultă cum se luminează notele de sus. Adu RESONANCE înapoi la ora nouă și CUTOFF la ora douăsprezece — păstrăm asta pentru modulul următor.

ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp. Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, iar între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă — orga pornește și se oprește instant, o coardă ciupită pornește tare și se stinge, o notă cu arcușul se umflă. Anvelopa e forma aceea, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă apăsată.

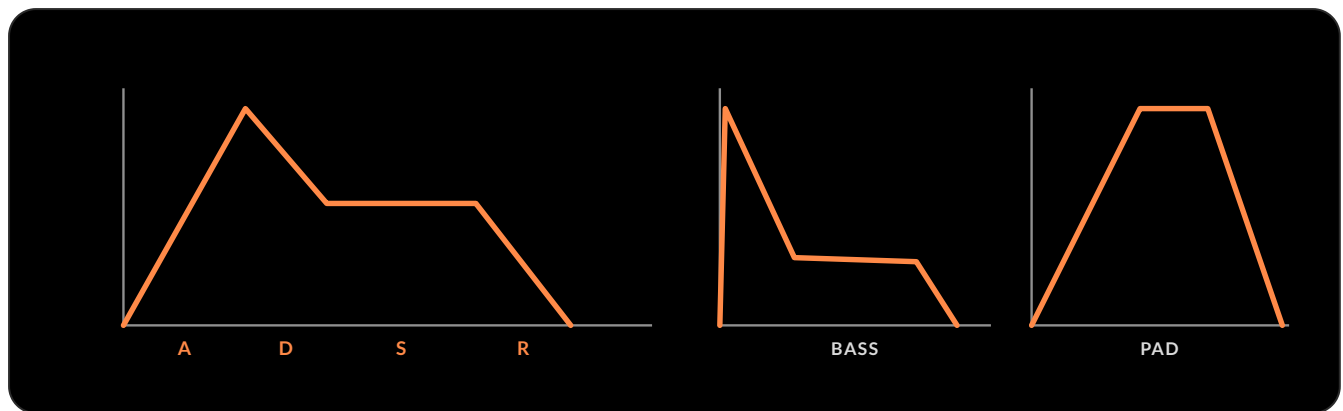


FIG. 4 • ANVELOPA ADSR ȘI DOUĂ FORME: BASS ȘI PAD.

ADSR

Attack e timpul de urcare de la liniște la vârf. Decay e timpul de coborâre de la vârf la nivelul de sustain. Sustain e un nivel, nu un timp: acolo stă sunetul cât ții clapa apăsată. Release e timpul de stingere după ce iei degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde — attack-ul contează cel mai mult.

CARTEA DE BUCATE

Sustain la maximum: decay-ul nu mai are unde să cadă și nu face nimic. Sustain la zero: nota moare cât o ții — un pluck. Attack și sustain la zero: percuție. Anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp: un pad care se deschide; invers nu auzi nimic din ea, fiindcă amplificatorul se închide primul. Decay-ul filtrului e knob-ul de pluck: îl scurtezi și sunetul mușcă.

ÎNCEARCĂ

REȚETA 1 • BASS

Pornește de la sunetul din modulul 02 (A saw + pulse, B triangle cu o octavă mai jos). Amp envelope: ATTACK 0, DECAY ora zece, SUSTAIN ora opt, RELEASE ora opt. Filter envelope: ATTACK 0, DECAY ora zece, SUSTAIN minim, RELEASE ora opt; în filtru, ENV AMT la ora trei și CUTOFF la ora nouă. Cântă note scurte, joase. Acum scurtează DECAY-ul filtrului: mai mult pluck.

CELE DOUĂ ANVELOPE DE PE FOURM

AMP ENVELOPE conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. FILTER ENVELOPE conduce cutoff-ul, scalat de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe. ENV AMT e bipolar — zero la ora douăsprezece, pozitiv spre dreapta, inversat spre stânga; un amount lăsat la ora douăsprezece e clasicul „de ce nu se întâmplă nimic”.

VELOCITY

Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: cât de tare lovești scalează amount-ul acelei anvelope (ține-l apăsât și rotește SELECT pentru adâncime; implicit 127). Velocity pe anvelopa de filtru e motivul pentru care cântatul moale rămâne întunecat, iar cel dur mușcă — modulul 07.

REȚETA 2 • PAD

Amp envelope: ATTACK ora douăsprezece, DECAY 0, SUSTAIN maxim, RELEASE ora două. CUTOFF la ora douăsprezece, ENV AMT la ora zece; Osc B pe saw la octava 0, FREQUENCY mișcat ușor pentru detune. Ține un acord și lasă-l să înflorească. (Pозиțiile knob-urilor sunt puncte de plecare, nu reguli — ai încredere în urechi.)

LFO & MODULATION

Adaugi mișcare. Anvelopele dau formă notei; modulația o ține în viață. Un low frequency oscillator e un oscilator prea lent ca să-l auzi ca înălțime — auzi ce mișcă. Îl trimiți la pitch și ai vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă; la cutoff, un wah; la amplificator, tremolo, volumul legănat de două ori pe secundă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva.

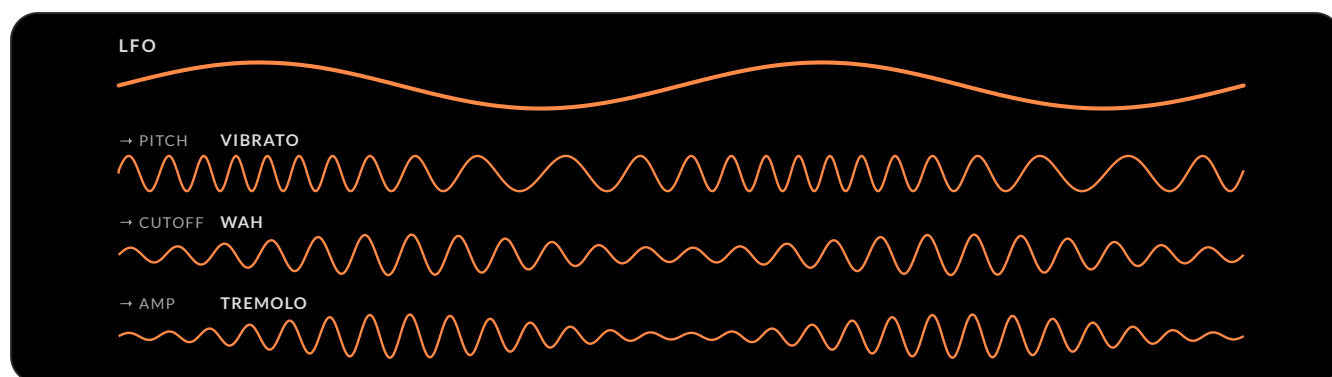


FIG. 5 • UN SINGUR LFO, TREI DESTINAȚII: VIBRATO, WAH, TREMOLO.

LFO-UL

Knob-ul FREQUENCY e viteza, de la un drift lent la un bâzâit rapid; SYNC îl leagă de clock. Formele se combină: triangle pentru vibrato și tremolo line, sawtooth pentru rampe, square pentru triluri și tremolo on-off, sample & hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit.

SECȚIUNEA MODULATION

Trei surse în stânga — FILT ENV, OSC B și LFO — fiecare cu un buton ROUTE și un knob AMOUNT bipolar (zero la ora douăsprezece). Opt destinații în dreapta: FREQ A, FREQ B, PW A, PW B, CUTOFF, AMP, LFO FREQ, LFO AMT. Apeși ROUTE o dată pentru bus-ul direct (LED roșu) și modulația e mereu pornită; apeși de două ori pentru bus-ul mod wheel (albastru) și apare doar pe măsură ce ridici roata — roata devine volumul modulației. Destinațiile funcționează la fel: o apăsare pentru bus-ul direct, două pentru bus-ul roții, trei pentru ambele (mov).

MIȘCĂRILE CLASICE

Vibrato: LFO triangle → FREQ A și FREQ B, un amount mic, pe roată. Wah: LFO → CUTOFF, un amount consistent, lent.

Tremolo: LFO square sau triangle → AMP. PWM: LFO → PW A, pulsul care nu stă locului.

LEVEL 2

Osc B în LO1 sau LO2 e un al doilea LFO, polifonic — fiecare voce primește rata ei. Osc B modulează chiar și cu nivelul lui din mixer la zero. Anvelopa de filtru e și ea sursă de modulație: FILT ENV → FREQ A dă „pitch blip”-ul alămurilor de synth; → PW A, un puls care se îngustează pe durata notei.

ÎNCEARCĂ Pe pad-ul din modulul 04: în secțiunea LFO apasă TRIANGLE și pune FREQUENCY pe la ora zece. În secțiunea Modulation apasă ROUTE sub LFO de două ori (albastru), apoi FREQ A și FREQ B de câte două ori (albastru). Rotește AMOUNT-ul LFO-ului de la ora douăsprezece spre dreapta până îl auzi, apoi împinge mod wheel-ul: vibrato pe care îl controlezi tu. Acum apasă FREQ A și FREQ B până se sting, apasă PW A de două ori — pulsul respiră; apoi CUTOFF de două ori — wah. FREQUENCY mai rapid, AMOUNT mai mult: mergi prea departe, apoi adu înapoi.

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot. Fourm e polifonic: ține patru voci complete — fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei — deci pot suna patru note deodată. Modulul ăsta e despre cum se cheltuiesc vocile: întinse pe un acord, stivuite pe o singură notă uriașă sau recântate ca un acord memorat, dintr-o singură clapă. Și adaugă masă dintr-un alt loc: bucla de feedback.

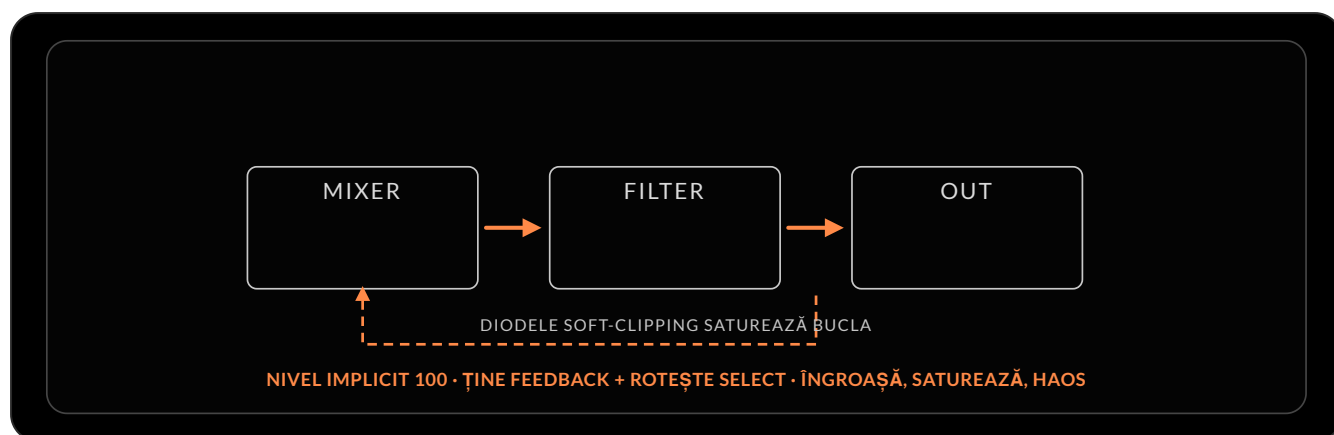


FIG. 6 · FEEDBACK: IEȘIREA, ÎNTOARSĂ ÎN MIXER PRIN SOFT CLIPPING.

POLIFONIE

Synth-urile mono cântă o notă odată. Fourm cântă patru; apeși a cincea și cea mai veche notă e furată — mai repede decât te aștepti, odată ce unison-ul e pornit. HOLD susține până la patru note ținute, după ce mâinile pleacă de pe clape.

CHORD MEMORY

Ține un acord și memorează-l; de atunci, orice clapă redă întregul voicing, transpus pe măsură ce te muți — un deget, armonie completă, excelent pentru chord stabs. Se salvează cu programul.

LEVEL 2

Chord memory, pas cu pas: apasă UNISON; apasă SELECT ca să treci pe rândul din mijloc și derulează la Chord; apasă UNISON ca să ajungi pe rândul de sus; cântă și ține un acord de două-patru note; apasă UNISON din nou — Chord Mode e pornit. Ca să-l ștergi: ține UNISON, setează numărul de voci cu SELECT, apasă UNISON off, salvează. Vintage (Param 11) adaugă drift între voci fără unison, ca un synth vechi într-o seară caldă.

ÎNCEARCĂ Cântă cinci note deodată și numără ce auzi. Ține UNISON, rotește SELECT la 4 voci și cântă o linie: o singură notă uriașă. Apasă PARAM, derulează la 10 Unison Detune, apasă SELECT și rotește pe la 40, apasă PROGRAM ca să ieși — tonul se lățește. Apasă FEEDBACK, ține-l apăsat și rotește SELECT în jos până pe la 60: mârâit fără haos. Scoate unison-ul, cântă un acord, apasă HOLD și ridică mâinile.

UNISON

Unison stivuieste vocile alese — de la una la patru (ține UNISON și rotește SELECT) — pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu toate patru, enorm. Singur, e doar mai tare; magia e detune (Param 10, Unison Detune, 0-127), care împrăștie vocile la câțiva cenți distanță într-un ton lat, care pulsează. Puțin se citește ca bogăție analogică, mult ca un chorus evident. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută: de obicei aia e varianta bună.

FEEDBACK

Un canal dedicat din mixer întoarce ieșirea lui Fourm în mix, cu diode de soft-clipping în buclă. Apeși FEEDBACK (intră la nivelul 100), îl ții apăsat și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin încălzește și îngroașă; mult mârâie și distorsionează, totul în interiorul vocii. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm.

EXPRESSION

Cântă, nu doar apăsa. Anvelopele și LFO-urile fac fiecare notă la fel; ce transformă asta în muzică e ce adaugă mâinile tale. Velocity citește cât de repede lovești, aftertouch citește cât de tare continui să apeși, glide leagă o notă de următoarea. Claviatura Tactile a lui Fourm simte presiunea sub fiecare clapă în parte — polyphonic aftertouch — deci fiecare deget își modelează propria notă.



FIG. 7 • RUTAREA PRESIUNII: O SINGURĂ CANTITATE, ȘASE DESTINAȚII.

VELOCITY

La instrumentele reale, notele mai tari au și mai multe armonice — de aceea velocity merge pe filtru, nu doar pe volum. Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl apeși și cât de tare cânti scalează adâncimea acelei anvelope (ține-l apăsat și rotește SELECT pentru cantitate). Velocity pe anvelopa de filtru: cântatul moale rămâne întunecat, cel dur mușcă. Cinci curbe de răspuns în Global — Soft+, Soft, Medium, Hard, Hard+ — potrivesc claviatura cu tușeul tău.

RUTAREA PRESIUNII

Șase destinații — FREQ A, FREQ B, FILT, AMP, LFO FREQ, LFO AMT — alese cu cele trei butoane DEST, câte două pe bus, și un singur knob AMOUNT, pozitiv sau negativ. Cutoff e clasicul: apeși pentru strălucire, eliberezi ca să se relaxeze; cu un amount negativ, presiunea închide filtrul. Pitch e pentru curajoși.

LEVEL 2

Patru moduri de glide (ține GLIDE și rotește SELECT): Fixed Rate (implicit; intervalele mari durează mai mult), Fixed Time (orice interval durează la fel) și variantele lor legato (alunecă doar când notele se suprapun). Modurile legato și fixed-time apar când Unison e pornit. Curbele de aftertouch sunt tot în Global.

ÎNCEARCĂ În FILTER ENVELOPE apasă VELOCITY; cântă moale, apoi tare. În AFTERTOUCH apasă butonul DEST de sub FILT / AMP până rămâne aprins doar FILT, rotește AMOUNT la ora două; ține un acord de trei note și apasă doar în nota de sus. Acum rotește AMOUNT la ora zece: presiunea închide filtrul. Apasă GLIDE, pune RATE la ora zece și cântă o linie de bass: notele alunecă. Apoi mută presiunea pe FREQ A și FREQ B, cu un amount mic — un bend, pe deget.

POLY AFTERTOUCH

După ce clapa e jos, presiunea în plus devine un modulator continuu, pe fiecare clapă. Apeși mai tare într-o notă dintr-un acord ținut și doar ea înflorește — ca și cum ai sufla mai tare într-un flaut: apeși mai tare, sună mai luminos. Aftertouch-ul mono, de pe majoritatea claviaturilor, mișcă toate vocile deodată; cel per notă era o raritate — CS-80, Prophet T8 — iar Fourm îl are nativ.

GLIDE

Numit și portamento: înălțimea alunecă de la nota anterioară la următoarea, în loc să sară. Apeși GLIDE și setezi RATE — glide pornit cu rate pe zero nu face nimic. Setările subtile, abia un legato, sună cel mai muzical: e diferența dintre o melodie de claviatură și o frază care sună a voce.

ARPEGGIATOR & SEQUENCER

Tipare din note ținute. Ții un acord și arpeggiator-ul îl redă notă cu notă, blocat pe clock. Transformă armonia susținută în ritm — iar Fourm ascunde un sequencer întreg în spatele lui. Mouse-ul nu e instrument muzical; de aceea arpeggiator-ul stă pe panou.

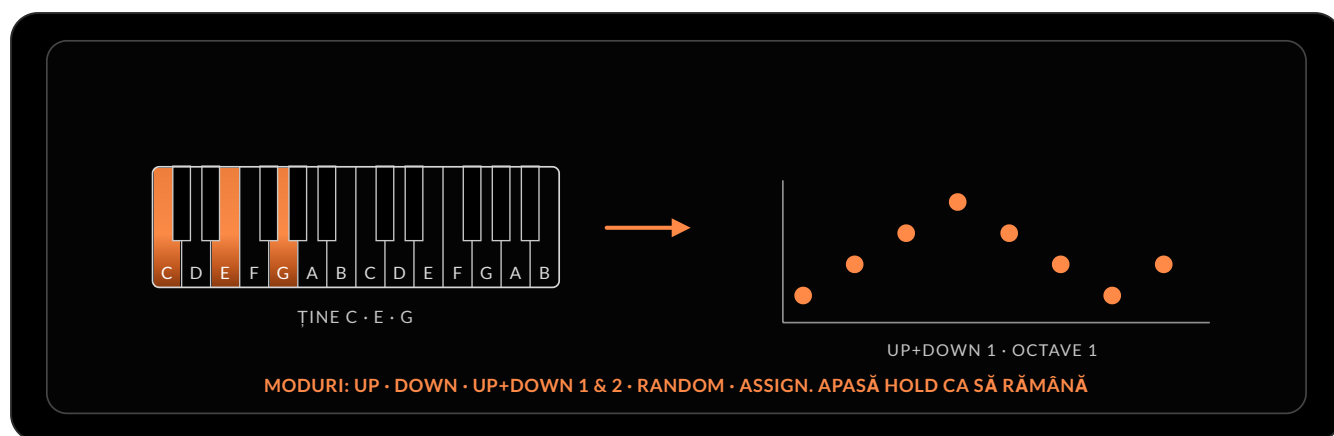


FIG. 8 • ȚII UN ACORD, SYNTH-UL CÂNTĂ TIPARUL.

DIRECȚII & OCTAVE

Apeși ON în arpeggiator și ții câteva note. Șase moduri — Up, Down, Up+Down 1 și 2, Random, Assign (în ordinea apăsării) — pe una până la trei octave (ții MODE sau OCTAVE și rotești SELECT). HOLD ține tiparul în mers cu ambele mâini libere; schimbă numărul de note ținute și se schimbă ritmul — sună a greșeală până îl îmbrățișezi.

MIȘCĂRI LIVE

Cât merge tiparul, plimbă cutoff-ul, apasă-te în aftertouch, schimbă diviziile. Arpeggiator-ul dă ritmul; tu cânti tonul.

CLOCK & DIVIZII

Un singur clock conduce tempoul: bați TAP TEMPO de patru ori, sau îl ții apăsat și rotești SELECT pentru BPM. CLK DIV (ține-l și rotește SELECT) alege grila ritmică — pătrimi, optimi, șaisprezecimi, valori cu punct, triplete — iar SYNC-ul LFO-ului urmează același clock. Dacă arp-ul nu pornește, verifică Clock Mode în Global: pus pe In, așteaptă un clock extern.

NOTE & MOD SEQ (LEVEL 2)

Dincolo de arpegii, Fourm înregistrează până la 64 de pași de note — acorduri, pauze, legato, chiar glide pe fiecare pas — declanșați și transpuși de la claviatură; iar o secvență mod poate păși în schimb un parametru: cutoff, pulse width, feedback. Fiecare pistă de sequencer e legată de o voce; pune acorduri pe un pas pentru polifonie. Un sequencer deghizat, și o poveste pentru alt workshop.

ÎNCEARCĂ Apasă ON în arpeggiator, ține do-mi-sol, apasă HOLD și ridică mâinile. Bate TAP TEMPO de patru ori pe tempoul tău. Schimbă CLK DIV pe șaisprezecimi (ține-l și rotește SELECT), apoi înapoi pe optimi. Călărește CUTOFF cât merge. Ține MODE și rotește SELECT la Random; ține OCTAVE și rotește SELECT la 2. Acum ține un acord „greșit” și lasă-l să se repete: dă-i opt bare.

FUNDAMENTE

SIGNAL FLOW

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

VCO • OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune: generează forma de undă brută. Fourm are două.

SQUARE

Pulse la 50% lățime: doar armonice impare, gol și lemnos.

PULSE WIDTH • PWM

Ciclul de umplere al unei pulse (ține PULSE, rotește SELECT); PWM îl modulează.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

SUB OSCILLATOR

Un strat cu o octavă sub înălțimea principală; pe Fourm, Osc B pe triangle.

RESONANCE

Rezonanță: accentul benzii chiar de la cutoff; la valori mari sună a clopot și poate auto-oscila.

KEY TRACK

Cutoff-ul urmează claviatura: off, quarter, half sau full.

ENVELOPE • ADSR

Anvelopă: Attack, Decay, Sustain, Release. Sustain e un nivel, nu un timp.

HARMONICS

Armonice: multipli întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

SAWTOOTH

Toate armonicile, scăzând cu 1/n: strălucitor și plin, coloana vertebrală a synth-ului.

TRIANGLE

Armonice impare care scad repede: moale, aproape sinus, stratul natural de sub.

OCTAVE

Cinci poziții per oscilator, -2...+2; FREQUENCY acordează fin, până la șapte semitonuri.

NOISE

Zgomot fără înălțime, în white, pink sau violet: aer, respirație și percuție.

VCF • CUTOFF

Filtru controlat în tensiune; cutoff e frecvența de la care low-pass-ul taie înalte.

SELF-OSCILLATION

Auto-oscilație: la rezonanță maximă filtrul cântă singur un sinus pur.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul; bipolar, zero la ora douăsprezece.

VCA

Amplificator controlat în tensiune: etajul de volum, modelat de AMP ENVELOPE, anvelopa de volum.

INTERPRETARE & MIȘCARE

LFO

Oscilator de frecvență joasă, prea lent ca să-l auzi ca înălțime: auzi ce mișcă.

VIBRATO

LFO spre pitch.

MODULATION BUS

Direct (LED roșu) e mereu pornit; mod wheel (albastru) apare pe măsură ce ridici roata.

POLYPHONY • VOICE

Polifonie: Fourm ține patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

DETUNE

Mici decalaje de înălțime între vocile stivuite, în cenți; pulsația înseamnă lățime.

HOLD

Ține până la patru note după ce iei mâinile; tot el blochează arpeggiator-ul.

VELOCITY

Cât de repede coboară clapa; cinci curbe, de la Soft+ la Hard+.

PRESSURE ROUTING

Rutarea presiunii: șase destinații pe trei butoane DEST, cu un singur AMOUNT bipolar.

LEGATO

Note care se suprapun; în modurile legato de glide, doar ele alunecă.

NOTE & MOD SEQ

Până la 64 de pași înregistrați de note, sau o bandă în trepte care mișcă un parametru.

RATE

Viteza LFO-ului; SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO

LFO spre amplitudine.

MOD WHEEL

Volumul modulației pe bus-ul roții.

UNISON

Una până la patru voci stivuite pe o singură notă; synth-ul devine monofonic.

CHORD MEMORY

Un acord memorat, redat dintr-o singură clapă, transpus pe măsură ce te muți.

FEEDBACK

Leșirea, întoarsă în mixer prin diode de soft clipping: căldură, apoi mârâit.

POLY AFTERTOUCH

Presiune simțită pe fiecare clapă de claviatura Tactive; fiecare deget își modulează nota.

GLIDE • PORTAMENTO

Înălțimea alunecă între note în loc să sară; patru moduri.

CLOCK • BPM • DIVISION

Tempoul comun și grila ritmică pe care le urmează arpeggiator-ul și secvențele.

IA-L ACASĂ

Ăsta e tot cursul. Ține manualul lângă synth: citește un modul, învârte un buton, ascultă. Ordinea de pe panou e acum ordinea din capul tău — iar orice sintetizator pe care îl întâlnești de aici încolo e același traseu, cu alte haine.

Când construiești un sunet care îți place, notează-l: formele de undă, octavele, filtrul, cele patru knob-uri ale fiecărei anvelope, ce mișcă LFO-ul. Un patch pe hârtie supraviețuiește; unul în memorie, rar.

QR

SINTEZAUR

comunitatea, workshopul următor și unde ne dai un semn [LINK]

QR

ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm și tot ce e în jurul lui [LINK]

QR

SEQUENTIAL

manualul Fourm, lista de presetate și instrumentele care au făcut seara asta posibilă [LINK]

De citit mai departe: Synth Secrets (Sound On Sound, gratuit online) și Dance Music Manual de Rick Snoman — tot ce am făcut în seara asta, în adâncime.

Mulțumim că ai cântat.

